

40분 중 20분, AI를 꺾습니다

수업설계안에 담긴 판단과 성찰

김진관 · 대전둔천초등학교 · 닷커넥터

2026 에듀테크 코리아 페어 · 에듀테크 이노베이션 아레나

2026년 9월 19일(토) 11:10~11:30 · EdTech Arena 1

읽는 법

화면 한 장마다 슬라이드, 진행 메모, 낭독 본문을 함께 배치했습니다.

큰 본문을 낭독합니다. 작은 회색 글씨의 진행 메모는 읽지 않습니다.

시간표는 약 19분 40초를 목표로 나눈 연습용 배분입니다. 천천히 읽으면 20분을 넘을 수 있으므로 실제 낭독으로 확인해 주세요.

화면 41은 낭독하지 않고, 발표를 마친 뒤 띄워 둡니다.

전체 시간 배분

00:00 - 00:43 화면 1~3 인사와 안내

00:43 - 04:47 화면 4~13 수학 설계안과 디기아수

04:47 - 08:39 화면 14~20 판단의 이유와 세 가지 연산

08:39 - 13:00 화면 21~27 과학 수업과 학생 반응

13:00 - 16:15 화면 28~33 기록과 다음 수업의 변화

16:15 - 19:43 화면 34~40 축적과 마무리

시간을 확인할 지점

화면 13을 마칠 때 04:47, 화면 20을 마칠 때 08:39입니다.

화면 27은 13:00, 화면 33은 16:15을 기준으로 연습합니다.

전체 낭독 목표는 약 19분 40초이며, 화면 전환과 짧은 쉬를 포함합니다.

개인의 실제 낭독을 측정한 시간표는 아닙니다. 천천히 읽으면 20분을 넘을 수 있으니, 시간이 길어지는 구간을 확인하고 조정해 주세요.

표지



진행 메모: 청중을 보고 인사한 뒤 제목으로 시선을 옮깁니다.

안녕하세요. 대전둔천초등학교 교사 김진관입니다. 닷커넥터라는 이름으로도 활동하고 있습니다.

‘40분 중 20분, AI를 켜줍니다.’ 그 시간에 아이들은 무엇을 했고, 저는 왜 그런 판단을 내렸는지 말씀드리겠습니다.

오늘 나눌 이야기

오늘 나눌 이야기

01

설계안에 남은 빈칸

02

왜 그 자리를 비워 두었는가

03

2년 뒤, 같은 자리가 또 비었습니다

04

성찰은 다짐이 아니라 자료

05

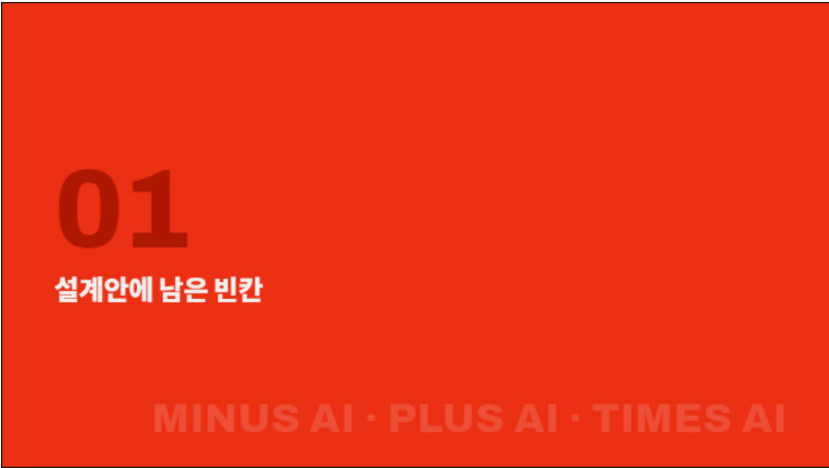
교체가 아니라 축적

40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관

진행 메모: 다섯 제목을 모두 읽지 않고 발표의 흐름을 안내합니다.

수학 수업설계안 한 장에서 시작하겠습니다. 거기에 남겨 둔 빈칸의 이유를 살펴보고, 올해 과학 수업에서는 그 판단이 어떻게 이어졌는지 보여드리겠습니다. 마지막에는 수업 뒤의 기록이 다음 수업을 바꾼 이야기까지 나누겠습니다.

설계안에 남은 빈칸



진행 메모: 장 표지. 한 문장 뒤 넘깁니다.

먼저, 수업설계안에 남은 빈칸입니다.

먼저 분명히 해 두겠습니다

01 · 설계안에 남은 빈칸

먼저 분명히 해 두겠습니다

2024년 12월 · 4학년 2학기 수학 「분수의 덧셈과 뺄셈」

이 수업은 AI를 거부한 수업이 아닙니다.

AI 디지털 교육자료를 충실히 쓴 수업입니다.

도입 · 활동1 · 정리

AI 지원기능 태그가 백백하게 붙어 있습니다

활동2 · 활동3

태그가 단 하나도 없습니다

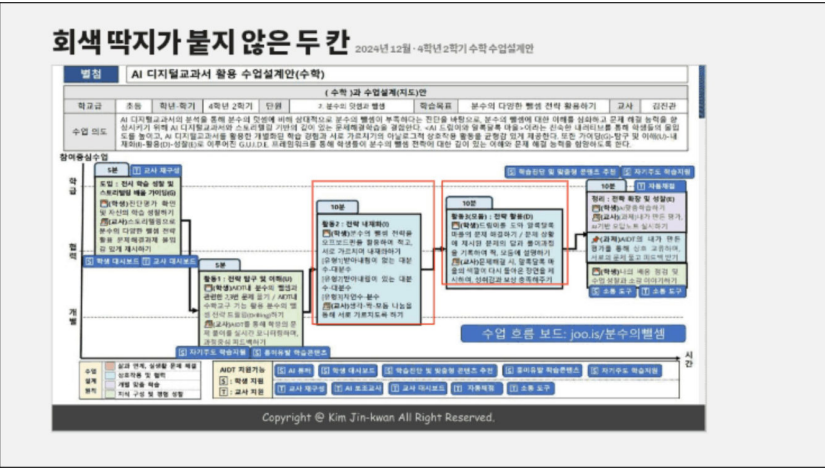
40분 중 20분, AI를 썼습니다 · 김진관

진행 메모: 아래쪽의 두 묶음, '도입·활동1·정리'와 '활동2·활동3'을 짝습니다.

2024년 12월, 4학년 수학 '분수의 덧셈과 뺄셈' 수업입니다. AI 디지털 교육자료를 활용하도록 설계했습니다.

도입과 활동1, 정리에는 디지털 지원기능을 넣었습니다. 그런데 가운데 활동2와 활동3에는 넣지 않았습니다. 수업을 어떤 흐름으로 설계했기에 이런 선택을 했는지 살펴보겠습니다.

지원기능을 두지 않은 두 칸



진행 메모: 도면을 2초 보여 줍니다. 왼쪽부터 오른쪽으로 흐름을 짚고, 붉은 테두리 안 두 활동을 가리킵니다.

수업은 먼저 아이들이 어디까지 알고 있는지 확인하는 데서 시작합니다. 이어서 분수 뺄셈 전략을 탐구하고, 자기 풀이를 쓰고 설명하며 익힙니다. 그 전략으로 문제를 해결한 뒤, 배운 내용을 확인하고 돌아보며 마칩니다.

이 흐름을 왼쪽부터 오른쪽으로 그린 것이 설계안입니다. 활동 주변의 푸른색 표시는 디지털 지원기능입니다. 그런데 직접 풀이를 익히고 활용하는 가운데 두 활동에는 그 표시가 없습니다. 그 시간에 무엇을 하게 할지가 중요했습니다.

40분에 배치한 지원기능

01 · 설계안에 남은 빈칸

구간	시간	배치한 지원기능
도입 · 배움 가이드(O)	5분	교사 재구성, 학생 대시보드, 교사 대시보드
활동1 · 전략 탐구 및 이해(U)	5분	자기주도 학습지원, 흥미유발 학습콘텐츠
활동2 · 전략 내재화(I)	10분	없음
활동3 · 전략 활용(D)	10분	없음
정리 · 전략 확장 및 성찰(E)	10분	자동채점, 소통 도구, 맞춤형 콘텐츠 추천

40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관

진행 메모: 표의 위 두 줄 → 가운데 ‘없음’ 두 줄 → 마지막 줄 순서로 안내합니다.

시간으로 보면, 처음 5분은 대시보드로 학습 상태를 살피고, 다음 5분은 학습콘텐츠로 전략을 탐구합니다. 마지막 10분에는 자동채점과 소통 도구, 맞춤형 콘텐츠로 배움을 확인합니다.

그 사이에 전략을 자기 것으로 만드는 10분과 활용하는 10분을 두었습니다. 이때는 디지털 지원기능을 배치하지 않았습니다. 아이가 직접 해 봐야 할 부분에 시간을 가장 길게 둔 셈입니다.

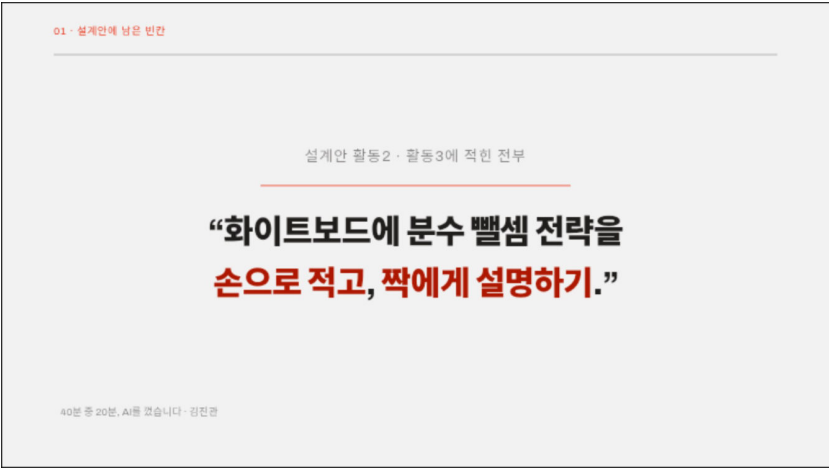
40분 중 20분



진행 메모: 숫자를 보여 주며 1초 쉽니다.

합하면 수업의 절반, 20분입니다. 이 시간 동안 아이들에게 맡긴 일을 한 문장으로 말씀드리겠습니다.

손으로 적고, 짝에게 설명하기

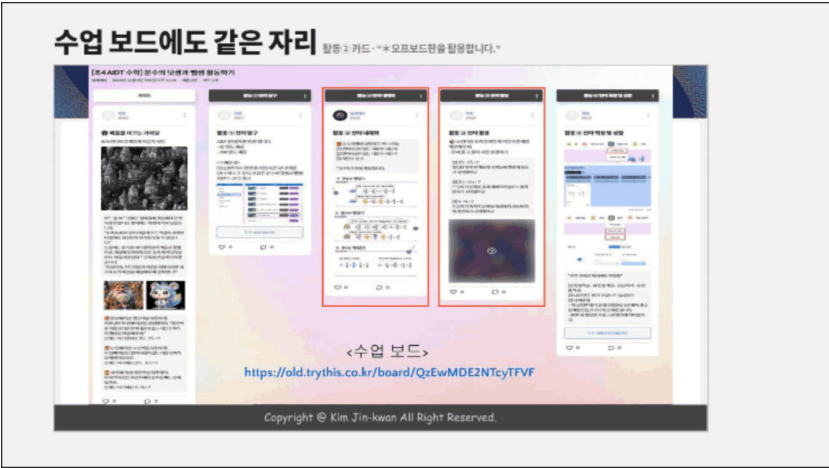


진행 메모: 붉은 글씨 ‘손으로 적고, 짝에게 설명하기’를 짝습니다.

“화이트보드에 분수 뺄셈 전략을 손으로 적고, 짝에게 설명하기.”

답을 쓸 수 있어도, 왜 그렇게 계산했는지 말하려면 다시 생각해야 합니다. 짝이 알아들을 수 있게 설명하는 동안, 어디까지 알고 어디에서 막히는지가 드러납니다. 저는 그 과정을 보려고 이 시간을 남겼습니다.

수업 보드에도 같은 자리



진행 메모: 가운데 붉은 테두리 안 활동② 카드를 가리킵니다. 작은 안내문을 청중이 직접 읽게 기다리지는 않습니다.

학생들에게 보여 준 수업 안내 보드에도 같은 선택을 담았습니다. 활동②에 '오프보드판을 활용합니다'라고 적었습니다. 화면 밖에서 손으로 쓰는 판을 쓰라는 안내입니다.

전체 수업의 안내는 온라인 보드에 두되, 풀이하고 설명하는 활동은 화면 밖에서 하도록 했습니다. 설계안의 판단을 학생이 따라 할 수 있는 행동으로 옮긴 것입니다.

비운 게 아니라 그 위에 얹은 자리입니다

01 · 설계안에 남은 빈칸

비운 게 아니라 그 위에 얹은 자리입니다

디지털 기반 아날로그 수업

손으로 찍고, 빠르게 설명하고, 틀린 과정을 스스로 찾아내는 일에는 대체할 수 없는 아날로그 교육의 본질이 있습니다.



그래서 그 20분은

비운 자리가 아니라, 아날로그가 가장 잘하는 자리이기에 온전히 남겨둔 자리입니다.



진행 메모: 아래 세 사진을 함께 보여 줍니다. 개별 학생의 생각이나 발언은 사진에서 추정하지 않습니다.

이렇게 아이들이 가까이 앉아 쓰고 이야기하면, 교사는 설명하다 멈추는 순간과 풀이를 고치는 과정도 볼 수 있습니다.

제가 지키려던 것은 그 배움의 과정입니다. 디지털 도구가 앞뒤에서 진단과 공유를 도와주면, 이런 활동에 쓸 시간을 확보할 수 있습니다.

디.기.아.수.



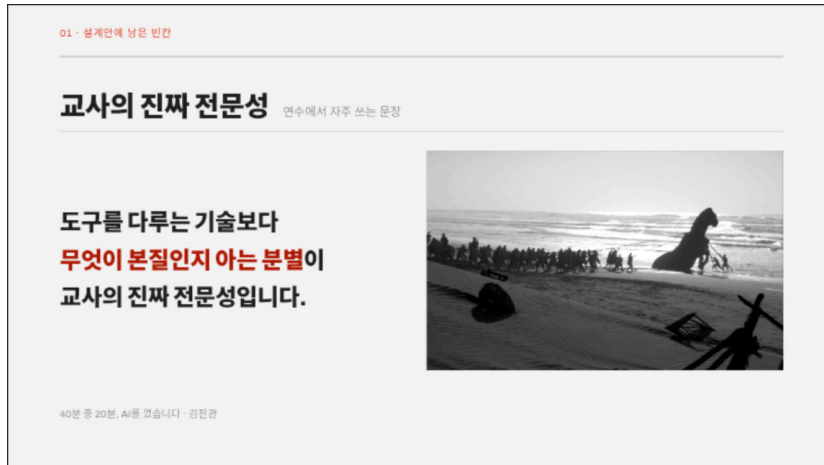
진행 메모: 왼쪽 정의의 ‘아날로그 활동’과 ‘증강된 학습경험’을 짚습니다. 오른쪽 이미지는 가볍게 연결합니다.

이런 설계를 ‘디지털 기반 아날로그 수업’, 줄여서 디기아수라고 부릅니다.

직접 쓰고, 만지고, 이야기하는 활동에서 어떤 배움이 일어나는지 먼저 살핍니다. 그리고 디지털 도구로 그 경험을 더 풍부하게 만듭니다. 손으로 쓴 풀이를 사진으로 모아 서로 비교하게 하는 것도 한 예입니다.

어떤 도움을 보탬지 정하려면 교사에게 필요한 판단이 있습니다.

교사의 진짜 전문성



진행 메모: 트로이 목마 사진을 잠깐 짚고 청중을 봅니다. '안에 무엇이 있고, 어떤 일을 하는가'에서 한 박자 쉽니다.

트로이 목마 이야기입니다. 겉으로는 거대한 목마지만, 그 안에는 병사들이 숨어 있었습니다. 그것을 성 안에 들인다는 것이 어떤 결과를 가져올지 알려면, 겉모습 너머를 살펴야 했습니다.

수업에 도구를 들일 때도 묻고 싶습니다. '이 도구를 쓰는 동안 아이에게 실제로 어떤 일이 일어날까?' 답이 빨리 완성되는지와 아이가 이유를 이해하는지는 따로 살펴야 합니다.

제가 말하는 본질은 바로 아이 안에서 일어나는 배움입니다. 분수 뺄셈에서는 왜 그렇게 계산하는지 설명하는 힘이겠지요. 그 배움을 알아보고 도구의 역할을 판단하는 것이 교사의 전문성이라고 생각합니다.

본질 위에 얹는 전문성

01 · 설계안에 남은 빈칸

본질 위에 얹는 전문성

아날로그 교육이라는 본질 위에
디지털 도구를 활용하는 전문성

활용 전문성 = 본질에 도구를 거들 뿐



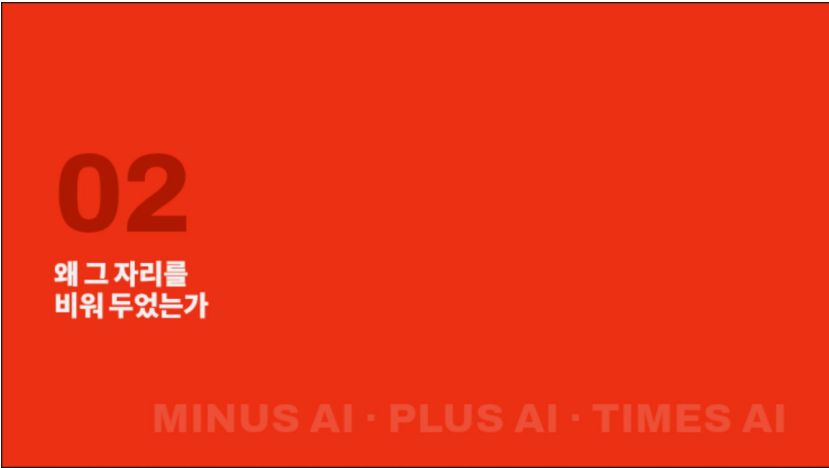
"원손은 거들 뿐"

40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관

진행 메모: 오른쪽 '원손은 거들 뿐'을 짧게 짚고 넘깁니다.

'원손은 거들 뿐'이라는 말처럼, 아이가 해야 할 사고는 아이에게 두고 도구는 그것을 돕도록 배치하는 것입니다.

왜 그 자리를 비워 두었는가



진행 메모: 짧게 넘깁니다.

그렇다면 아이가 직접 해야 할 사고는 어떻게 구별할까요? 분수 뺄셈으로 돌아가 보겠습니다.

3초 뒤의 완벽한 설명

02 · 왜 바꿔 두었는가

3초 뒤의 완벽한 설명

받아내림이 있는 대분수 별첨

AI는 3초 만에 답을 줍니다.
아이는 이해 대신, **문장 하나를**
건네받을 뿐입니다.

짝에게 세 번 설명하며
공공대 본 경험은 몸에 남습니다



40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관

진행 메모: '문장 하나'와 오른쪽 설명하는 사진을 연결합니다. 계산 예시는 추가 설명용임을 말로 밝힙니다.

AI에게 물으면 계산 설명은 금방 얻습니다. 그런데 설명을 받았다고 해서 아이가 그 이유까지 이해했는지는 알 수 없습니다.

예를 들어, 2와 4분의 1에서 4분의 3을 빼는 상황을 생각해 보겠습니다. 자연수 1을 4분의 4로 바꾸면, 2와 4분의 1은 1과 4분의 5가 됩니다. 양은 그대로인데 표현을 바꾸는 것이지요.

아이가 이 이유를 자기 말로 설명할 수 있는가. 아니면 '1을 빌려온다'는 절차만 외웠는가. 제가 보고 싶은 차이는 거기에 있었습니다. 그래서 풀이를 받기 전에, 짝에게 설명할 기회를 주었습니다.

질문을 바꾸면 역할이 바뀝니다



진행 메모: 두 질문을 청중에게 직접 말합니다. ‘확인하려는 것’과 ‘설계하려는 것’의 차이를 들려줍니다.

그렇다면 ‘이 아이가 AI를 썼는지 어떻게 잡아낼까’부터 고민해야 할까요? 그러면 완성된 답이 누구에게서 나왔는지 확인하는 데 힘을 쓰게 됩니다.

저는 ‘아이의 생각을 직접 들을 수 있도록 수업을 어떻게 짤까?’라고 묻고 싶습니다. 자기 풀이를 쓰고 짝에게 설명하게 하면, 결과물만으로는 몰랐던 생각을 살필 수 있습니다. 도구가 아이의 설명을 대신하지 않도록, 활동을 설계하는 것입니다.

AI 교육학의 세 가지 연산

02 · 왜 배워 두었는가

AI Pedagogy의 세 가지 연산

언제 빼고, 더하고, 곱할 것인가

— MINUS AI · 실재감 지키기

아이 안에 꼭 생겨야 할 배움이 있는 자리
이 수업의 가운데 20분

+ PLUS AI · 사고 확장하기

탐색과 반박이 탐구 시간을 잡아먹는 자리
이 수업의 도입과 정리

× TIMES AI · 지식의 재구성

도구를 거울삼아 배움의 의미를 되묻는 자리
“우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?”



Minus AI,
Plus AI,
Times AI
A Vision for AI Pedagogy

그레그 니마이어(UC 버클리)
「Minus AI, Plus AI, Times AI」

40분 중 20분, AI를 켜줍니다 · 김진관

진행 메모: 왼쪽의 빼기 → 더하기 → 곱하기를 차례로 짚습니다. 마지막 줄은 27장에서 다시 설명한다고 연결합니다.

그러면 AI는 언제 쓰면 좋을까요? 그레그 니마이어 교수는 빼기, 더하기, 곱하기라는 세 가지 방식으로 생각해 볼 것을 제안합니다.

빼기, 마이너스 AI입니다. 직접 경험하고 생각할 시간을 지키는 것입니다. 앞서 본 수학 수업의 가운데 20분이 여기에 해당합니다.

더하기, 플러스 AI입니다. 사람이 판단하면서 AI와 질문과 피드백을 주고받으며 탐색을 넓힙니다.

곱하기, 타임스 AI는 AI가 지식을 만들고 이해하는 방식 자체를 어떻게 바꾸는지 다룹니다. 저는 이를 교실에서 ‘AI의 답과 내 생각은 어떤 관계인가’라는 질문으로 연결해 보았습니다. 잠시 뒤 과학 수업에서 다시 말씀드리겠습니다.

생산적 마찰

02 · 왜 비워 두었는가

생산적 마찰

Productive Friction

잠시 멈추어 생각하도록
일부러 남겨두는 **건강한 어려움**

똑똑한 도구일수록
이 마찰을 가장 먼저 지웁니다


물레방아 토론 활동하기


결려려 워크 활동하기

40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관

진행 메모: 오른쪽 ‘유창하게 토론 활동하기’, ‘생각의 외길 활동하기’ 사진을 보여 주며 정의를 설명합니다.

그중 AI를 빼는 시간에 남겨 두려는 것이 ‘생산적 마찰’입니다. 설명하다 말이 막혀 식을 다시 보는 것처럼, 잠시 멈추어 생각하게 하는 건강한 어려움입니다.

물론 무엇을 해야 할지 몰라 손을 놓고 있다면 교사의 도움이 필요합니다. 생각할 거리는 남기고, 다시 시도할 수 있는 발판은 주어야 합니다. 이 둘을 구별하는 일도 교사의 판단입니다.

40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관 · 2026-09-15 3차 개정

20

저만의 취향은 아니었습니다



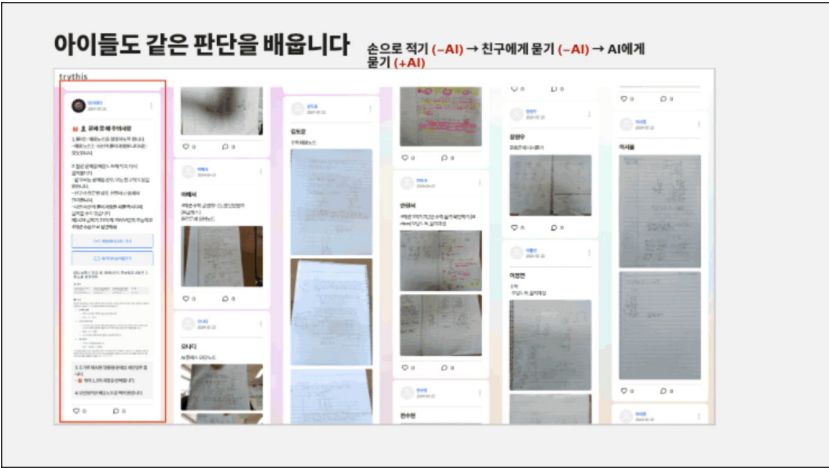
진행 메모: 네 항목을 왼쪽부터 짧게 풀고, 아래 붉은 문장으로 정리합니다.

이처럼 필요한 도움을 골라 주는 방식은 홍콩 두 초등학교의 AI 활용 사례 연구에서도 찾아볼 수 있었습니다.

첫째, 필요한 지점에 골라 쓰기. 둘째, 기존 수업에 어떤 교육적 가치를 더하는지 살피기. 셋째, 교사가 산출물을 검토하고 수업을 이끌기. 넷째, 준비 시간을 줄이고 활용을 넓히기입니다.

제가 얻은 시사점은 AI를 수업 전체에 깔 필요는 없다는 것입니다. 도움이 되는 지점을 찾아 배치할 수 있습니다.

아이들도 같은 판단을 배웁니다



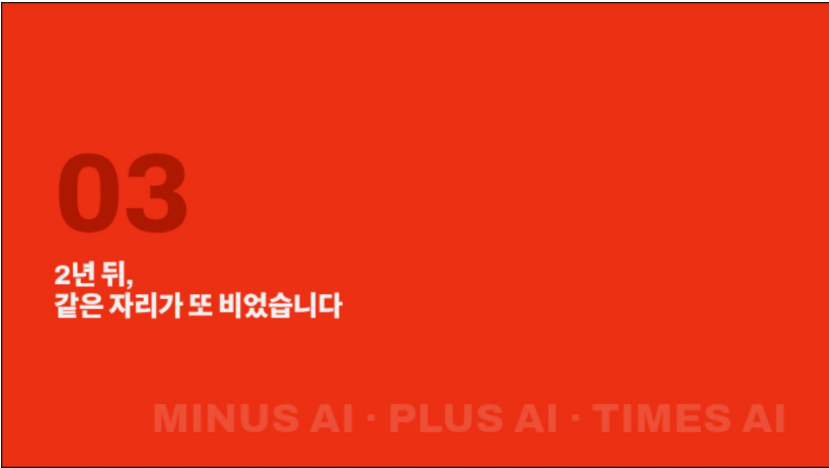
진행 메모: 왼쪽 붉은 테두리의 지시문 → 오른쪽 배움노트 사진들 순서로 짚습니다.

지금까지는 교사가 AI를 쓸 자리를 판단하는 이야기였습니다. 그런데 아이가 혼자 문제를 풀 때도 ‘여기서 도움을 받을까, 조금 더 생각해 볼까’를 결정해야 합니다. 그 판단도 수업에서 연습할 수 있습니다.

2024년 5월의 수학 오답 정리 활동에서는 이런 순서를 안내했습니다. 먼저 자기 풀이를 적고 다시 풀어 봅니다. 모르면 친구에게 묻고, 그 뒤에는 자기 풀이를 우리아이AI에게 물어볼 수도 있습니다. 아이들은 정리한 배움노트를 사진으로 올렸습니다.

자기 풀이가 있으면 막힌 지점을 구체적으로 물을 수 있습니다. 교사가 정해 준 사용 순서를 따라가면 서, 아이도 무엇을 스스로 하고 무엇을 도움받을지 배워 가는 것입니다.

2년 뒤, 같은 자리가 또 비었습니다



진행 메모: 수학에서 과학으로 사례가 바뀐다는 것을 분명히 합니다.

이 판단은 다른 과목에서도 이어졌습니다. 올해 9월, 6학년 과학에서는 직접 실험하고도 생각을 바꾸지 않은 아이들을 만났습니다.

6학년 「계절의 변화」 4차시

03 · 같은 자리가 또

6학년 「계절의 변화」 4차시

2026년 9월 · 과학전담

5분	도입 · 9월과 6월 하지 무렵 그림자 사진 비교	+ AI
8분	활동1 · 천문연 자료로 남중 고도와 낮의 길이 탐색	+ AI
14분	활동2 · 손전등으로 빛의 각도에 따른 면적 칸수 세기	- AI
10분	활동3 · “그럼 여름은 왜 더울까?” 자기 문장으로 쓰기	- AI
3분	정리 · 문장을 사진 찍어 온라인 보드에 공유	+ AI

가운데 24분은
도구에 넣기지 않았습니다

40분 중 20분, AI를 썼습니다 · 김진관

진행 메모: 위 두 줄 → 붉은 14분·10분 → 마지막 3분 순서로 짚습니다. ‘+AI’의 적용 범위를 한 번 설명합니다.

수업에서 알아보려던 것은 계절에 따라 태양의 높이와 낮의 길이가 어떻게 달라지고, 그것이 여름의 더위와 어떻게 연결되는가였습니다.

먼저 5분 동안 9월과 6월의 그림자 사진을 비교합니다. 다음 8분은 천문연 자료로 낮의 길이와 남중 고도를 살핍니다. 남중 고도는 태양이 남쪽 하늘에서 가장 높이 올라왔을 때의 각도입니다.

이어서 손전등을 기울이며 빛이 퍼지는 면적을 비교하고, ‘그럼 여름은 왜 더울까?’를 자기 문장으로 씁니다. 마지막에는 그 문장을 온라인 보드에 공유하도록 했습니다. 자료를 살피고, 실험하고, 자기 설명을 만드는 흐름입니다.

실험이 2분 길어져 14분, 글쓰기에 10분을 썼고 정리는 3분이 남았습니다. 가운데 24분은 아이가 직접 관찰하고 설명하는 데 두었습니다. 표의 더하기에는 일반 디지털 자료 활용도 함께 묶었습니다.

몸에 남는 감각

03 · 같은 자리가 또

몸에 남는 감각

활동2 · 손전등과 모눈종이 14분

“빛이 비스듬하면 넓게 퍼진다”는 감각은
손수 기울여 칸수를 세어봐야
몸에 남습니다.

수직으로 비추었을 때

비스듬히 비추었을 때

AI에게 물으면 3초
완벽한 답이 화면에 도착합니다

배달받은 문장 한 줄
이해한 것이 아니라 받아 적은 것입니다

40분 중 20분, AI를 껐습니다 · 김진관

진행 메모: 오른쪽 두 그림에서 빛이 닿는 면적을 비교합니다.

그 실험에서 아이들은 손전등을 기울이며 빛이 닿는 모눈종이 칸을 세었습니다. 수직으로 비출 때보다 비스듬히 비출 때 빛이 더 넓게 퍼집니다.

같은 양의 빛이 더 넓게 퍼지면 한 칸이 받는 에너지는 줄어듭니다. ‘단위 면적당 에너지’라는 말을 이런 경험과 연결하려는 활동입니다.

그런데 여기서 수업을 마치면 놓치는 것이 있습니다. 실험을 했다는 것만으로, 아이의 원래 생각까지 바뀌었는지는 알 수 없습니다.

40분 중 20분, AI를 껐습니다 · 김진관 · 2026-09-15 3차 개정

25

9명 / 15명



진행 메모: 숫자를 2초 보여 줍니다. ‘실험을 마친 뒤에도’를 힘주어 읽습니다.

9월 1일, 6학년 1반 열다섯 명의 기록입니다. 실험 뒤에 여름이 왜 더운지 쓰게 했더니, 아홉 명이 ‘지구가 태양에 가까워져서’라고 썼습니다.

더 눈에 들어온 것은 그중 네 명입니다. 빛의 각도 설명과 태양까지의 거리 설명을 한 문장에 함께 썼습니다. 실험에서 새로 본 것을 적으면서도, 원래 알고 있던 설명은 그대로 남겨 둔 것입니다.

직접 실험하는 것만으로는 충분하지 않았습니다. 아이가 실험에서 본 것과 자기 설명을 연결하고 있는지 확인해야 했습니다.

정리 3분을 버렸습니다

03 · 같은 자리가 또

정리 3분을 버렸습니다

화면에 띄운 데이터 두 줄

1월 초 · 근일점

1억 4,700만 km

가장 가깝습니다

7월 초 · 원일점

1억 5,200만 km

가장 멍니다

“왜 우리 교실은 정반대일까?”

이 순간에도 AI를 켜지 않았습니다. 아홉 명 중 여섯 명이 스스로 고쳤습니다.

40분 중 20분, AI를 켜습니다 · 김진관

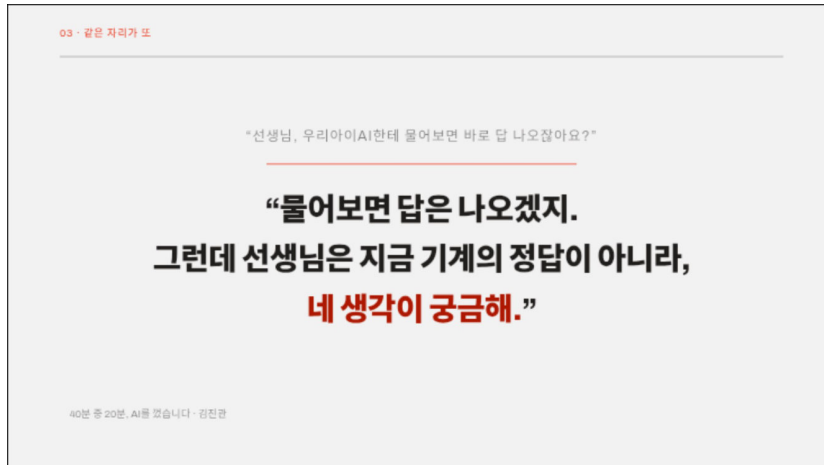
진행 메모: 왼쪽 1월 → 오른쪽 7월 → 아래 질문 순서. ‘우리나라’를 명시합니다.

그래서 남아 있던 정리 활동을 바꾸고, 실제 거리 자료를 제시했습니다. 지구는 1월 초에 태양과 약 1억 4,700만 킬로미터로 가장 가깝고, 7월 초에는 약 1억 5,200만 킬로미터로 가장 멍니다.

우리나라에서는 가까울 때 겨울이고, 멀 때 여름인 셈입니다. 그래서 물었습니다. “거리 때문에 계절이 생긴다면, 왜 우리 교실은 정반대일까?”

화면은 켜지만, AI에게 설명을 만들어 달라고 하지는 않았습니다. 아이들이 자기 문장과 이 자료를 건 주어 보게 했습니다. 아홉 명 중 여섯 명이 문장을 고쳤고, 세 명은 여전히 의문을 남겼습니다. 모두가 그 자리에서 이해한 것은 아니었습니다.

네 생각이 궁금해



진행 메모: 아이의 질문과 교사의 대답 사이에 1초 쉼니다. 원문 인용을 유지합니다.

그때 한 아이가 물었습니다. “선생님, 이거 우리아이AI한테 물어보면 바로 답 나오잖아요?”

제가 답했습니다. “물어보면 답은 나오겠지. 그런데 선생님은 지금 기계의 정답이 아니라, 네 생각이 궁금해.”

그리고 온 반에 다시 물었습니다. “우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?” 자기 생각을 먼저 살펴보는 이유를 아이들도 함께 생각해 보기를 바랐습니다.

통찰은 곱셈입니다

03 · 같은 자리가 또

통찰은 곱셈입니다

"우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?"

C = Q × T × K

Q · 질문의 질

무엇을 묻게 만드는가

T · 신뢰

서론 도입조차 기다려준다는 믿음

K · 지식

AI가 알아서 읽어주는 것

신뢰가 0이면 곱도 0입니다. 아이들은 기계의 정답 뒤로 숨습니다

40분 중 20분, AI를 껐습니다 · 김진관

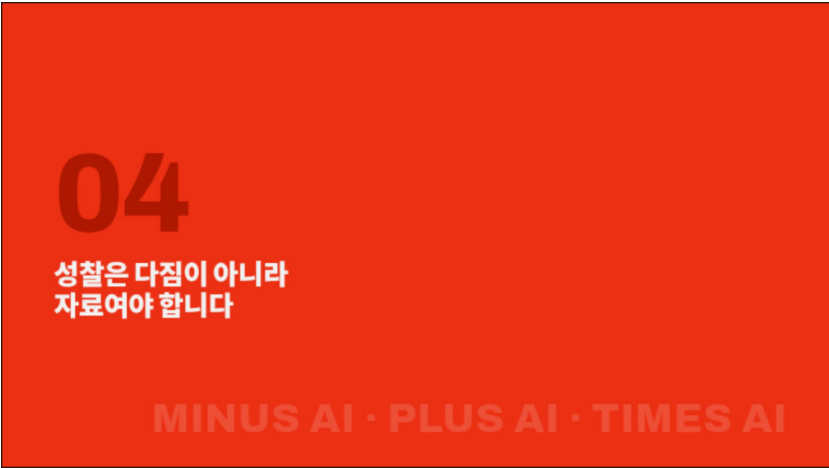
진행 메모: 학생의 질문에서 시작해 신뢰의 필요성을 설명합니다. 식은 Q·T·K를 짚는 보조 자료로 사용합니다.

아이에게 ‘네 생각이 궁금해’라고 말하려면, 틀린 생각도 꺼내 놓을 수 있게 해 주어야 합니다. 틀릴 때마다 평가받는다고 느끼면, 아이는 자기 생각 대신 안전해 보이는 정답을 가져오려 할 수 있습니다.

니마이어는 배움에서 얻는 통찰을 질문, 신뢰, 지식의 곱으로 표현했습니다. 여기서 지식은 앞서 본 거리 자료, 질문은 ‘내 설명이 이 자료와 맞을까’, 신뢰는 ‘틀려도 선생님과 함께 살펴볼 수 있다’는 믿음으로 생각해 볼 수 있습니다.

실제 점수를 계산하는 공식은 아닙니다. 좋은 자료를 주는 것만큼 질문과 신뢰도 중요하다는 뜻으로 받아들였습니다. 저는 ‘왜 AI에게 바로 묻지 않았을까’를 함께 생각한 장면도 곱하기 AI의 관점에서 바라봅니다. 답을 얻는 것과 스스로 이해하는 것의 관계를 되묻기 시작했기 때문입니다.

성찰은 다짐이 아니라 자료여야 합니다



진행 메모: 사례에서 수업 후 기록으로 넘어갑니다.

그런데 그날의 대화만으로 수업이 끝나지는 않습니다. 여전히 이해하지 못한 아이들을 위해 다음 수업을 준비해야 했습니다.

수업 직후 2분, 네 줄

04 · 생활은 자료

수업 직후 2분, 네 줄

9/1(화) 3교시 · 6학년 1반 15명

① 본 것

15명 중 9명이 “가까워서”. 그중 4명은 각도와 거리를 모순되게 함께 씀

② 버린 것

준비한 정리 3분 (남중 고도와 기온 그래프 연결)

③ 바꾼 것

거리 데이터를 띄우고 “왜 1월이 제일 춥지?”로 인지적 갈등 유발

④ 결과

9명 중 6명이 스스로 수정. 3명은 여전히 오개념 유지

생활은 다짐이 아니라 그날의 자료입니다

40분 중 20분, AI를 썼습니다 · 김진관

진행 메모: 왼쪽 항목 이름을 읽은 뒤 오른쪽 기록을 풀어 줍니다. 앞서 설명한 숫자를 모두 반복하지 않습니다.

그 준비를 위해 수업 직후 네 줄을 적었습니다. 본 것, 버린 것, 바꾼 것, 결과입니다.

‘본 것’에는 아홉 명에게 거리 설명이 남았다는 사실을, ‘버린 것’에는 준비했던 정리 활동을 적었습니다. ‘바꾼 것’에는 실제 거리 자료와 질문을, ‘결과’에는 고친 아이와 여전히 이해하지 못한 아이의 수를 남겼습니다.

‘다음에는 더 잘해야겠다’고만 적으면 다음 수업에서 무엇을 바꿀지 찾기 어렵습니다. 이렇게 쓰면 다시 살펴볼 장면과 학생이 남습니다.

'원래 어려운 것'으로 처리하고 있었습니다

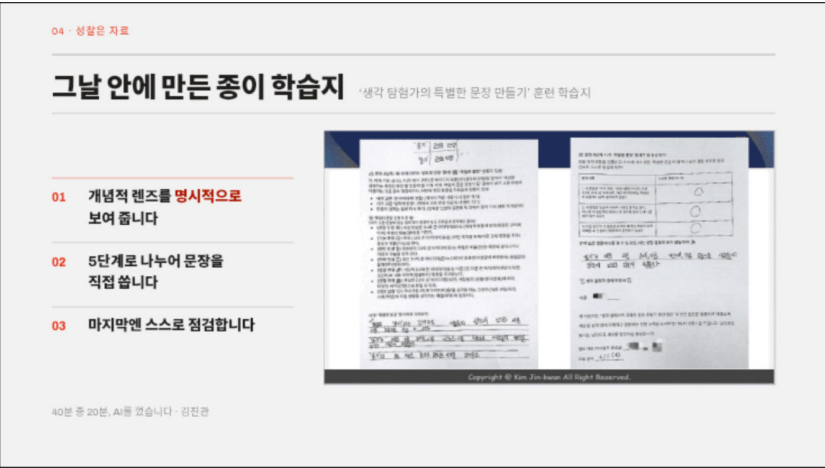


진행 메모: '작년 6월'이라고 먼저 밝혀 시간 이동을 안내합니다. 오른쪽 게시글을 통독하지 않습니다.

기록하다 보면 아이의 어려움 뒤에 제 수업의 빈틈이 보이기도 합니다. 작년 6월에도 그런 일이 있었습
니다.

아이들이 여러 사례에서 공통된 원리를 찾아 문장으로 쓰는 일을 어려워했습니다. 저는 '원래 어려운
활동이니까'라고 생각했습니다. 그런데 돌아보니, 그런 문장을 어떻게 만드는지 충분히 가르치지 않은
채 결과를 요구하고 있었습니다.

그날 안에 만든 종이 학습지



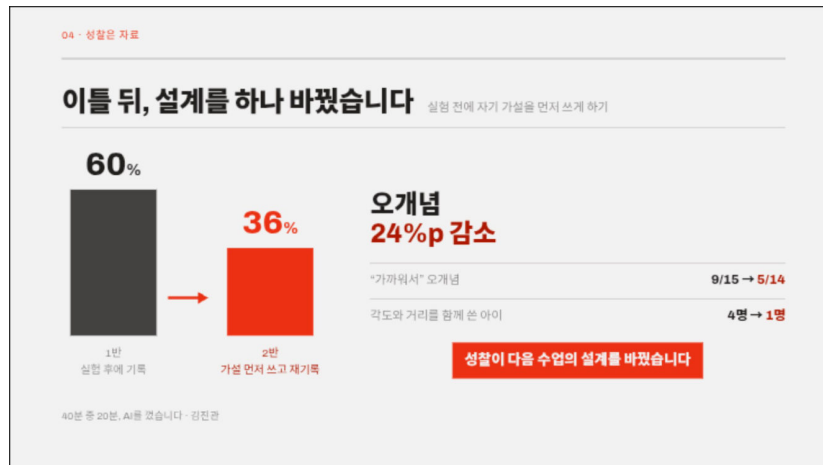
진행 메모: 왼쪽 세 항목 → 오른쪽 학습지 두 면을 가리킵니다. 작은 글씨를 다 읽게 하지 않습니다.

그래서 그날 문장 만들기를 연습하는 종이 학습지를 만들고, 세 가지 도움을 주었습니다.

첫째, '개념적 렌즈'를 보여 줍니다. 쉽게 말하면 무엇에 주목해서 사례를 볼지 정하는 것입니다. 예를 들어 원인과 결과에 주목한다면 '무엇 때문에 무엇이 달라졌나'를 살피는 식입니다.

둘째, 문장을 만드는 일을 다섯 단계로 나누어 직접 쓰게 했습니다. 한 번에 완성된 문장을 요구하지 않으려는 것입니다. 셋째, 다 쓴 뒤에는 스스로 점검하게 했습니다. 아이가 어려웠던 지점을 가르칠 내용으로 바꿔 본 시도였습니다.

이틀 뒤, 설계를 하나 바꿨습니다



진행 메모: 올해 과학 수업으로 돌아왔음을 먼저 말합니다. 왼쪽 1반 막대 → 오른쪽 2반 막대 → 아래 인원수를 짚습니다.

다시 올해 과학 수업으로 돌아오겠습니다. 이틀 뒤 2반에서는 실험 전에 '여름은 왜 더울까?'에 대한 자기 생각을 먼저 쓰게 했습니다. 실험 뒤에는 처음 쓴 생각을 다시 볼 수 있도록 한 것입니다.

1반은 열다섯 명 중 아홉 명, 60퍼센트가 거리로 설명했습니다. 2반은 열네 명 중 다섯 명, 약 36퍼센트였습니다. 각도와 거리를 함께 쓴 아이는 네 명과 한 명이었습니다.

서로 다른 두 반의 관찰이므로, 이 차이를 설계 변경의 효과로 단정할 수는 없습니다. 다만 제게는 다음 수업에서도 살펴볼 이유가 생겼습니다. 기록을 보고 질문의 순서를 바꾸었고, 그 뒤의 설명을 다시 확인한 것입니다.

다섯 가지 질문

04 · 성장하는 자료

다섯 가지 질문

서울시교육청 『성장하는 교사, 다섯 가지 질문』

무엇이 중요할까?	이 시간 동안 아이 안에 꼭 생겨야 할 배움이 무엇인가
무엇부터 시작할까?	도구 목록이 아니라, 40분의 흐름을 조망하는 일부터
어떻게 설계하고 개발할까?	대목마다 문습니다. 언제 빼고(-), 언제 더할 것인가(+)
어떻게 현장에서 실천할까?	볼 것은 미리 정해두되, 바꿀 것은 열어둡니다
어떻게 지속할 수 있을까?	수업 직후 2분, 네 줄의 관찰 기록을 남깁니다

새로운 일이 아니라, 해오던 실천에 선명한 이름을 붙인 것입니다

40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관



성장하는
교사
다섯 가지
질문
AI·다지침 기반 수업
실천 가이드북

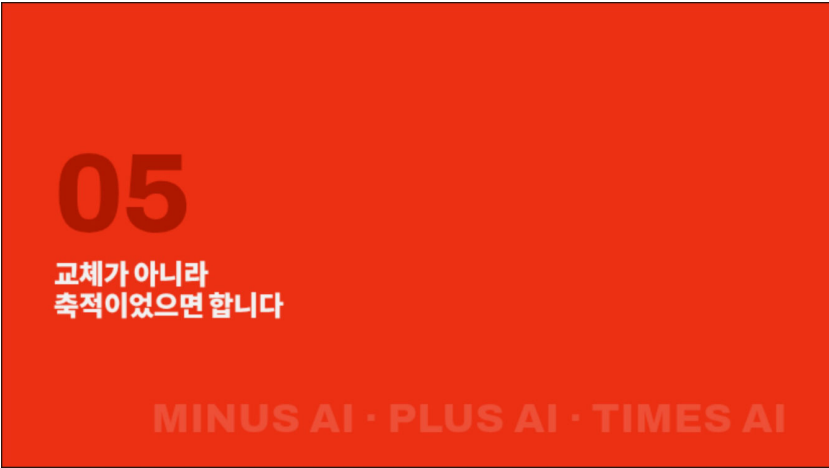
진행 메모: 왼쪽 질문과 오른쪽 실천을 연결합니다. 책 표지는 출처를 안내하는 정도로 짚습니다.

이 경험을 다른 수업에서도 이어 가려면, 무엇을 기억하면 좋을까요? 서울시교육청 가이드북 ‘성장하는 교사, 다섯 가지 질문’을 빌려 오늘의 과정을 정리해 보겠습니다.

첫째, 무엇이 중요할까. 아이가 자기 말로 이유를 설명하는 배움이었습니다. 둘째, 무엇부터 시작할까. 그 배움이 일어날 40분의 흐름을 살폈습니다. 셋째, 어떻게 설계할까. 도구의 도움을 받을 곳과 직접 해 볼 곳을 정했습니다.

넷째, 어떻게 실천할까. 아이들의 문장을 보고 준비한 활동을 바꿨습니다. 다섯째, 어떻게 지속할까. 네 줄 기록을 남기고 다음 반의 수업을 고쳤습니다. 선생님들께서도 이 질문을 자기 수업에 대입해 보실 수 있습니다.

교체가 아니라 축적이었으면 합니다



진행 메모: 마지막 장으로 들어갑니다. 말의 속도를 조금 낮춥니다.

여기까지는 한 교사가 수업을 고쳐 간 이야기였습니다. 이제 정책과 연결해 보겠습니다. 새로운 교육정책을 만났을 때, 이렇게 쌓아 온 경험은 어떻게 이어 갈 수 있을까요?

교육 혁신의 두 가지 길

05 · 교체가 아니라 축적

교육 혁신의 두 가지 길

교체

옛 방식을 버리고 새것으로 덮습니다. 교실에서 쌓아 올린 실천의 경험은 사라지고, 매번 원점에서 다시 시작합니다.

축적

아날로그라는 인간적 배움 위에 디지털의 가치를 엮습니다. 없애려 온 것이 아니라 완성하려 온 것입니다.

도구와 정책은 바뀌지만, 교사의 교육적 잣대는 교실에 축적됩니다

40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관

진행 메모: 왼쪽 '교체'에서 오른쪽 '축적'으로 짙습니다.

가령 학교에 AI 활용을 확대하자는 방향이 제시되었다고 해 보겠습니다. 이를 '이제 종이와 대화 중심 수업은 낡았다'는 뜻으로 받아들이면, 교사는 잘해 오던 활동까지 바뀌야 한다고 느낄 수 있습니다. 제가 걱정하는 '교체'는 이런 모습입니다.

앞서 본 수학 수업에서는 짝에게 풀이를 설명하는 활동을 남기고, 앞뒤에 디지털 지원을 붙였습니다. 기존 수업에서 아이에게 도움이 된 것을 살핀 뒤, 부족한 곳을 새 도구로 보완한 것입니다. 이런 경험이 다음 정책에서도 이어지기를 바란다는 뜻으로 '축적'이라고 말씀드렸습니다.

40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관 · 2026-09-15 3차 개정

37

라디오는 보이는 라디오가 되었습니다

05 · 교체가 아니라 속적

라디오는 보이는 라디오가 되었습니다



디지털 교육은 아날로그 교육을
패하지 않습니다.
되려 **완성하기** 위해 존재합니다.

매체 활용상의 장점 혼합 = 보이는 라디오

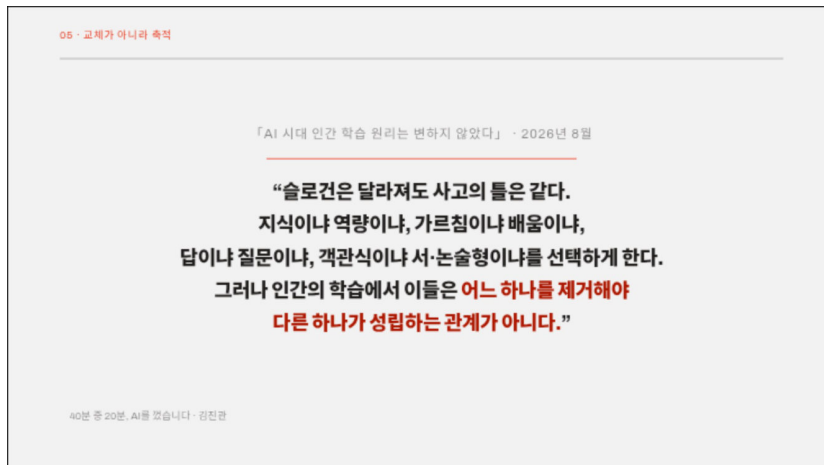
이미지 출처 · 두 시 탈출 캠퍼스(CBS)

40분 중 20분, AI를 곁들입니다 · 김진관

진행 메모: 왼쪽 방송 사진을 짚습니다.

이런 변화를 떠올릴 때 저는 ‘보이는 라디오’를 생각합니다. 카메라가 들어왔다고 라디오에서 대화를 없애지는 않았습니
다. 이야기를 듣는 즐거움에 출연자의 표정과 현장을 보는 경험을 보탬
수업도 그렇게 바뀔 수 있습니다. 아이가 손으로 쓴 풀이는 그대로 두고, 사진으로 모아 함께 비교하
는 것입니다. 새 기술이 들어온 뒤에도, 무엇을 위해 쓰고 이야기했는지는 이어집니다.

슬로건은 달라져도 사고의 틀은 같다



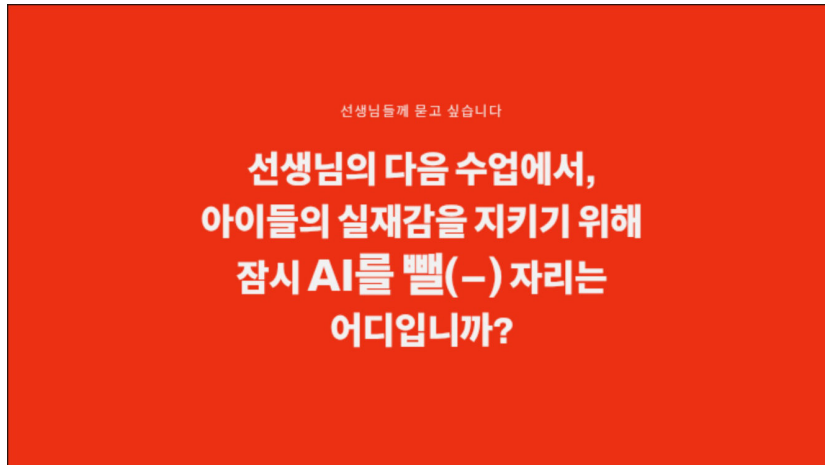
진행 메모: 인용문 전체를 읽지 않고, 마지막 두 줄의 뜻을 풀어 말합니다.

정책을 수업으로 옮길 때도 이런 연결이 필요하다고 생각합니다. 예를 들어 '질문하는 교육을 강화하자'는 방향을 '이제 지식이나 답을 가르칠 필요가 없다'는 뜻으로 받아들여서는 곤란합니다.

앞의 과학 수업에서도 실제 거리라는 지식을 주었기 때문에 '내 설명이 맞을까?'라는 질문을 던질 수 있었습니다. 질문하고 답을 검토하는 과정에서 지식도 다시 정리됩니다. 지난달 글에서 말한 것은, 이렇게 이어지는 것들을 어느 한쪽만 고르는 문제로 만들지 말자는 뜻입니다.

정책이 새 방향을 제시할 때도, 무엇을 남기고 무엇을 고칠지는 아이의 배움을 근거로 판단할 수 있어야 합니다.

선생님들께 묻고 싶습니다



진행 메모: 질문 뒤 3초 기다립니다. 청중의 답을 받아 토론하지는 않습니다.

그 판단을 선생님의 다음 수업 한 시간에 적용해 보면 어떨까요?

“선생님의 다음 수업에서, 아이들의 실재감을 지키기 위해 잠시 AI를 뺄 자리는 어디입니까?”

거창한 변화 계획에 앞서, 아이가 직접 해 보고 자기 말로 설명할 순간 하나를 정해 보시면 좋겠습니다.

도구를 만드는 분들께

남는 원문

도구를 만드는 분들께

교사가 도구를 끄는 지점은 결함이 아니라
가장 중요한 설계 조건입니다.

아이가 겪어야 할 건강한 마찰까지 매끄럽게 지워버리면 남는 게 없는 도구가 됩니다.

교사가 손을 떼는 자리를 아실 때, 손을 보태야 할 진짜 힘의 자리도 보일 것입니다.

40분 중 20분, AI를 썼습니다 · 김진관

진행 메모: 청중을 보며 말합니다. 아래 예시는 제품 설계 제안입니다.

교사 혼자만의 노력으로는 어렵습니다. 정책과 지원을 설계하는 분들께는, AI를 얼마나 썼는지와 함께 아이에게 어떤 배움이 일어났는지도 살펴봐 주시기를 부탁드립니다.

도구를 만드는 분들께는 그 판단을 실행할 여지를 부탁드립니다. 예를 들어 아이가 먼저 풀이를 남기게 하거나, 교사가 힌트를 보여 줄 때를 고르게 할 수 있습니다. 잠시 끄는 선택도 수업을 돕는 사용법으로 존중해 주시면 좋겠습니다.

40분 중 20분, AI를 썼습니다 · 김진관 · 2026-09-15 3차 개정

41

지금 나는, 누구의 답이 궁금한가



진행 메모: 질문 뒤 2초 쉽니다. '세 명'부터는 청중을 보며 천천히 마무리합니다.

정책과 도구 이야기를 했지만, 마지막에는 다시 그날의 교실로 돌아오게 됩니다.

“지금 나는, 누구의 답이 궁금한가?”

그날 “그래도 가까우면 답지 않나요?”라며 의문을 남긴 세 명이 여전히 마음에 남습니다. 다음 시간에는 그 아이들의 설명을 다시 듣고, 필요한 도움을 찾아야 합니다.

도구가 바뀌어도 이렇게 아이를 보고 수업을 고쳐 온 경험은 남았으면 합니다. 제가 바라는 축적은, 다음 수업을 여기서 다시 이어 가는 것입니다. 감사합니다.

함께 보면 좋을 자료

부록
함께 보면 좋을 자료 tigerjk9.github.io
AI를 뵈레, 더할 때, 곱할 때, 나뉘어의 AI 교육학을 초등 교실로 · 이 글의 -AI / +AI / ×AI 프레임워크 원문 정리
꼭꼭한 AI 디지털 도구 활용으로 살아나는 아날로그 수업 · 이 글의 배경이 되는 중일 연수 자료, 슬라이드 102장, 디지털 기반 아날로그 수업 프레임워크 전문
AI 시대 인간 학습 원리는 변하지 않았다 · 위에서 인용한 축적과 교체에 관한 글
바람직한 어려움과 스케폴딩 · 생산적 마찰과 파괴적 마찰의 구분
AI 시대의 학습자 역량 강화, 초·중등 AI 리터러시 프레임워크 전문 번역 · OECD·EU AILEt 네 영역 한국어 전문 번역
AI는 교실 수업을 어떻게 지능적으로 변화시키는가? · 표적 배포 네 패턴을 다룬 사례 연구 리뷰
학생 질문 중심 수업과 평가 · 인용한 김선 박사 특강 자료 수록
김진관 회 (2025). 『요즘 교사를 위한 AI 디지털 수업 설계 가이드: with 2022 개정 교육과정』. 한빛미디어
40분 중 20분, AI를 곁습니다 · 김진관

진행 메모: 낭독하지 않습니다. 인사 뒤 이 화면을 띄우고 좌장에게 넘깁니다.